

PLANO DE ENSINO – 2026/2

1. IDENTIFICAÇÃO

Disciplina: EGC5310 – Tópicos Especiais em Ciência de Dados VI

Código: EGC5310

Carga horária: 72 horas-aula (teóricas: 32; práticas: 40)

Período: 2026/2

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados

Turma: a definir

Requisitos: Não há

Professor: Vinicius Faria Culmant Ramos

Estágio Docente:

E-mail: v.ramos@ufsc.br

2. EMENTA

Representação, organização, recuperação, transformação e processamento de dados. Algoritmos e estruturas para manipulação eficiente de dados. Análise de desempenho computacional e complexidade. Operações fundamentais sobre conjuntos de dados: busca, ordenação, indexação, agregação e integração. Experimentação e avaliação de alternativas para manipulação de dados em problemas típicos da Ciência de Dados.

3. OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS

3.1 Geral

Desenvolver no estudante a capacidade de analisar problemas de manipulação de dados e projetar soluções computacionais eficientes, selecionando e avaliando algoritmos, estruturas de dados e estratégias de processamento adequadas às características dos dados, das operações e das restrições do problema.

3.2 Específicos

- Compreender como diferentes formas de representação influenciam o desempenho das operações sobre dados.
- Caracterizar problemas de manipulação de dados considerando operações predominantes, requisitos e restrições computacionais.
- Comparar algoritmos, estruturas de dados e estratégias de processamento quanto ao tempo de execução, ao consumo de memória e à escalabilidade.
- Implementar soluções utilizando Python e bibliotecas de manipulação de dados.
- Avaliar experimentalmente diferentes alternativas de implementação.
- Justificar tecnicamente as decisões adotadas na resolução de problemas computacionais.

3.3 Competências

- Analisar problemas computacionais relacionados à manipulação de dados.
- Selecionar algoritmos, estruturas e estratégias adequadas ao contexto.
- Desenvolver soluções eficientes e interpretar resultados experimentais.
- Comparar alternativas computacionais com base em critérios técnicos.
- Comunicar e justificar decisões de projeto.
- Trabalhar de forma colaborativa e aprender autonomamente novas tecnologias.

3.4 Conteúdo programático

Unidade I – Caracterização de problemas de manipulação de dados

- representação de dados
- operações fundamentais
- caracterização de problemas
- restrições computacionais
- experimentação inicial

Unidade II – Estratégias para recuperação eficiente de dados

- busca sequencial e busca binária
- hashing
- conjuntos e dicionários
- índices e estruturas associativas
- comparação experimental

Unidade III – Estratégias para organização e integração de dados

- ordenação
- merge e join
- agrupamentos e agregações
- organização e integração de conjuntos de dados

Unidade IV – Análise e otimização de soluções

- processamento vetorizado
- NumPy e Pandas
- benchmarking
- complexidade
- uso de memória e escalabilidade

Unidade V – Projeto de soluções para manipulação de dados

- estudo integrador
- comparação de alternativas
- implementação
- avaliação experimental
- justificativa técnica

4. METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida pela integração entre atividades conceituais e experimentais. As aulas combinarão exposições dialogadas, resolução de problemas, estudos de caso, implementação computacional, atividades individuais e em equipes e discussão coletiva dos resultados. As atividades práticas poderão ser realizadas em laboratório institucional ou com computadores pessoais dos estudantes, em duplas ou trios, conforme a disponibilidade da infraestrutura e a natureza da atividade.

Os conteúdos serão introduzidos a partir de problemas típicos da Ciência de Dados. Os estudantes serão incentivados a caracterizar cada problema, identificar as operações predominantes, comparar alternativas, implementar soluções, analisar o desempenho obtido e justificar tecnicamente as decisões adotadas. Será utilizado um cenário longitudinal, com conjuntos de dados e requisitos que evoluem progressivamente ao longo do semestre. O Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem será empregado para materiais, orientações, entregas e comunicação.

5. AVALIAÇÃO

A média final (MF) será composta pelos seguintes instrumentos:

Sigla	Descrição	Peso
P1	Avaliação Individual I	30%
P2	Avaliação Individual II	30%
AE	Atividades experimentais individuais ou em equipes	20%
EI	Estudo Integrador	20%

$$MF = 0,30(P1) + 0,30(P2) + 0,20(AE) + 0,20(EI)$$

- 1) O Estudo Integrador envolverá caracterização do problema, seleção e implementação de alternativas, experimentação, análise de resultados e justificativa técnica.
- 2) Por possuir carga horária prática superior a 50% da carga horária total, a disciplina não prevê avaliação de recuperação, nos termos da regulamentação aplicável.
- 3) O estudante que faltar a uma avaliação individual por motivo justificado deverá requerer avaliação de reposição junto à secretaria do departamento, observando os prazos e procedimentos institucionais.
- 4) Casos de plágio, cópia ou uso não autorizado de recursos durante as avaliações serão tratados de acordo com as normas institucionais e com as orientações específicas de cada atividade.

6. CRONOGRAMA TEÓRICO-PRÁTICO

Semana	Data	Descrição
1	13/14 de Ago	Apresentação da disciplina. Avaliação diagnóstica. Introdução aos problemas de manipulação de dados.
2	20/21 de Ago	Representação de dados e caracterização de problemas computacionais
3	27/28 de Ago	Operações fundamentais sobre conjuntos de dados e experimentação inicial
4	03/04 de Set	Busca sequencial e busca binária: adequação e desempenho
5	10/11 de Set	Hashing, conjuntos, dicionários e estruturas associativas
6	17/18 de Set	Comparação experimental de estratégias de recuperação de dados
7	24/25 de Set	Avaliação Individual I e discussão das soluções
8	01/02 de Out	Ordenação de dados e análise experimental
9	08/09 de Out	Merge, join e integração de conjuntos de dados
10	15/16 de Out	Agrupamentos, agregações e organização de dados
11	22/23 de Out	Processamento vetorizado com NumPy e Pandas
12	29/30 de Out	Benchmarking, complexidade, uso de memória e escalabilidade
13	05/06 de Nov	Estudo de caso integrador: análise do problema e comparação inicial de alternativas
14	12/13 de Nov	Avaliação Individual II e consolidação das estratégias de análise
15	19/20 de Nov	Desafio Integrador: lançamento e orientação na quinta-feira; feriado nacional na sexta-feira
16	26/27 de Nov	Discussão das soluções do desafio. Estudo Integrador: definição e implementação
17	03/04 de Dez	Estudo Integrador: experimentação, análise de desempenho e aperfeiçoamento
18	10/11 de Dez	Apresentação do Estudo Integrador, discussão técnica e encerramento da disciplina

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto; GOLDWASSER, Michael H. Data Structures and Algorithms in Python. Hoboken: Wiley, 2013.

MCKINNEY, Wes. Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

VANDERPLAS, Jake. Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Introduction to Algorithms. 4. ed. Cambridge: MIT Press, 2022.

GRUS, Joel. Data Science from Scratch: First Principles with Python. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019.

KLEINBERG, Jon; TARDOS, Éva. Algorithm Design. Boston: Pearson, 2006.

MILLER, Bradley N.; RANUM, David L. Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python. 2. ed. Franklin, Beedle & Associates, 2011.

NUMPY DEVELOPERS. NumPy Documentation. Disponível na documentação oficial do projeto.

PANDAS DEVELOPMENT TEAM. pandas Documentation. Disponível na documentação oficial do projeto.

Vinicius Faria Culmant Ramos

Departamento de Engenharia do Conhecimento
Centro Tecnológico
Universidade Federal de Santa Catarina